

摘要：

CFA协会最新圆桌访谈指出，Agentic AI正通过“skills”和MCP服务器重塑金融 workflow，使 AI成为交互与执行核心。面对金融数据缺失，生成式模型驱动的“合成数据”正颠覆传统的压力测试与回测。然而，AI并未消除偏见，甚至因训练数据天生带有“损失厌恶”和资产偏好，模型存在严重的西方中心化和偏好美国科技股的倾向。

在CFA协会最新举行的圆桌访谈中，专家深入探讨了“智能体AI”如何通过全新的技能标准和数据模型重塑金融投资 workflow，并警告投资者需警惕AI模型中固有的“损失厌恶”等行为偏见。

近日，CFA协会高级研究主管Rhodri Preece主持了一场关于“人工智能与金融”的圆桌会议。CFA协会应用投资实践与工具部门主管Brian Pisaneschi与数据科学研究员James Tate共同出席。在这场对话中，专家们详细拆解了Agentic AI（智能体AI）在投资 workflow中的构建路径、金融数据缺失的最新解法，以及模型选择与治理背后不为人知的“偏见”盲区。



Agentic AI重塑 workflow：从“代码驱动”到“技能驱动”

在过去，金融从业者使用AI往往需要复杂的编程能力。但如今，构建智能体 workflow的门槛正在大幅降低，行业标准的演进正让AI从“辅助工具”变成“核心枢纽”。

Brian Pisaneschi指出，一年前构建智能体还需要学习各种Python库，而现在行业已经转向使用Markdown文件（半结构化文本）来描述特定 workflow，即所谓的“技能（Skills）”。

更具颠覆性的是MCP（模型上下文协议）服务器的普及。Pisaneschi强调，MCP服务器现在已成为行业标准，“MCP服务器的作用是让大型语言模型能够几乎原生地与外部数据API等进行交互。”

这种转变改变了金融人的工作习惯。过去，分析师需要登录彭博终端提取数据再导入Excel；现在，逻辑反转过来了。Pisaneschi一针见血地指出：“执行任务的主要方式，是首先与人工智能平台本身进行交互。一旦你连接了所有需要的数据源……人工智能就能自主判断，它会提取相关信息，然后启动相应的对话和 workflow。”

这种模式的精妙之处在于它的“简洁性与可迭代性”。分析师可以通过不断纠错，将修改后的信息添加到技能文件中。“即使模型本身没有改进，仅仅通过我们为特定任务创建的技能文件，我们就能凭借自身的知识和对模型的迭代，构建出极其强大的 workflow。”

突破历史数据瓶颈：“合成数据”颠覆传统压力测试

金融市场的历史数据常常是不完整的，而AI为数据缺失提供了全新的解法。除了传统的线性插值和“最近邻插补法”，James Tate指出，最具商业想象空间的是利用生成式AI生成“合成数据”（Synthetic data）。

这在投资组合管理中具有巨大的实战价值。Tate表示：“我认为这在金融行业非常有价值，例如可以用于情景模拟、压力测试投资组合或回测交易策略。”

传统的压力测试往往依赖历史经验分布，而生成式AI不预设任何线性假设或分布假设。“使用这种人工智能驱动的方法，你不需要预先设定数据的函数形式或假设给定的分布，这更像是一种经验主义方法……理论上它们可以模拟不同变量之间任何潜在的关系。”**分析师可以输入通胀、收益率、GDP等宏观数据，让AI通过数据驱动来推演投资组合的可能路径，这为应对不断变化的市场机制提供了极大的灵活性。**

开源 vs 专有模型：成本优化与“赢家通吃”的博弈

面对市面上繁多的AI模型，金融机构该如何选择？这不仅关乎性能，更关乎数据隐私与成本。

出于隐私保护，许多机构倾向于开源软件。Pisaneschi坦言，开源大模型可能比主流专有软件（如OpenAI）落后大约三个月。在专有模型领域，“赢家通吃——拥有最好的模型会带来巨大的竞争优势，”因为巨头们实现了强大的并行化，并针对智能体任务优化了工具框架。Tate也指出，专有模型在可扩展性上具有压倒性优势：“使用专有模型，你可以快速扩展规模，通过API批量发送5万个请求，24小时内就能得到结果。”

然而，开源软件的核心商业价值在于“成本优化”。Pisaneschi指出，如果处理海量数据，频繁调用OpenAI的API将极其昂贵。因此，机构可以基于高质量数据集，在本地训练并运行小型语言模型（SLM）。“如果你能得到一个足够好的模型，就可以在本地运行这个小型语言模型，从而节省大量成本，几乎是免费的。”

投资界最大的误区：AI并未消除偏见，甚至自带“损失厌恶”

在治理与合规层面，市场普遍存在一个误区：认为将决策委托给机器就能消除人类的情绪偏见。本次圆桌给出了截然相反的结论。

Tate发出了严厉警告：“我最大的担忧是大语言模型中的偏见问题……很多研究表明，这些大型语言模型中的偏见基本上反映了投资者的偏见——它们是用人类生成的数据训练的，自然会反映人类的偏见。”

他特别提到了一个极具冲击力的发现：“**研究表明，大型语言模型存在损失厌恶偏差。这会带来什么影响呢？如果你让它们管理一个既有盈利也有亏损的投资组合，它们更有可能持有亏损部分，而实际上应该将这些资金转向更明智的投资方式。**”此外，由于训练数据的缘故，模型还存在严重的西方中心化和偏好美国科技股的倾向。

以下是访谈正文：

Rhodri Preece

大家好，欢迎收看本期圆桌会议。我是特许金融分析师协会（CFA Institute）高级研究主管罗杰·普里斯。今天我们将探讨人工智能与金融，特别是人工智能如何重塑工作流程、投资流程，以及人工智能对投资机构治理的影响。



Rhodri Preece

今天和我一起参与对话的是我的同事布莱恩·皮萨内斯基（Brian Pisaneschi）。布莱恩是应用投资实践与工具部门的主管，也是 CFA 协会研究与政策中心的常驻人工智能专家。还有我的同事詹姆斯·泰特（James Tate），他是数据科学研究员，也是 CFA 协会的附属研究员。欢迎詹姆斯和布莱恩，非常感谢二位。

Rhodri Preece

那么，让我们深入探讨今天的话题。正如我刚才提到的，金融领域目前正经历着翻天覆地的变化。鉴于人工智能的快速普及，我们常常难以跟上步伐。但我们知道，各种工具层出不穷，工作流程也必须随之改变和演进，以适应技术发展。有时，从业者很难知道从何入手，应该关注哪些方面。布莱恩，我想请你先谈谈一些最新的工具以及人工智能的应用前景，无论是用于自动化投资流程，还是通过这些工具来优化部分工作流程。

Brian Pisaneschi

就最新情况而言，我现在几乎每天都在谈论工具和技能。我们已经听说了很多关于智能体人工智能（Agentic AI）的内容。一年前我还在用 Python 构建这些智能体人工智能解决方案，当时必须学习各种不同的 Python 库才能把它们组合起来。

Brian Pisaneschi

关于智能体工作流程，去年，Anthropic 推出了一种名为“技能”（Skills）的全新行业标准，它本质上就是主提示，但这些主提示结构非常完善，能够让系统自主完成任务。它们只是 Markdown 文件——Markdown 是一种半结构化文本——用于描述特定的工作流程。在这个工作流程中，它可能还会用到一些其他资源。例如，如果你要创建一个估值模型，技能文件中可能包含一个可以预先填充的 Excel 文件。当然，你也可以创建自己的 CSV 文件，或者添加连接器来连接外部数据，以便导入和处理数据。

这些连接器就是 MCP 服务器，现在已经成为行业标准。这些工具能够让你快速地在工作流程中利用智能体 AI。**所以，如果你有一些重复性任务，你可以创建一个技能文件，而无需懂编程。现在，你也不需要成为技术高手才能创建这些智能体工作流程。**但如果你具备这些能力，可以让它们更加强大——你可以创建自己的自定义 MCP 服务器。MCP 服务器的作用是让大型语言模型能够几乎原生地与外部数据 API 等进行交互。

想想看，从业者使用工具的传统方式是打开 Excel 文件……

Rhodri Preece

他们会登录像彭博终端这样的市场数据终端，然后使用各种不同的平台来整合、提取信息，最后进行分析。而你刚才举的例子，听起来像是人工智能工具凌驾于所有这些工具之上，各工具彼此连接并可以与之交互。所以你的主要观点是……

Brian Pisaneschi

执行任务的主要方式，是首先与人工智能平台本身进行交互。这描述很贴切，没错，就是这样。**一旦你连接了所有需要的数据源——就像我刚才说的，如果你已经有类似 Excel 的模型在使用，你可以直接提供内部技能文件——那么人工智能就能自主判断，无论你提出什么问题，它是否在处理你已经定义的特定任务。它会提取相关信息，然后启动相应的对话和工作流程。**



Brian Pisaneschi

最有趣的是，它并非革命性的创新，它的精妙之处在于它的简洁性。当然，人工智能对于特定技能的运用有其基本能力。我们目前的做法是，如果它出错，我们可以指出错误，比如“你这里出错了，下次别再犯同样的错误”。作为个人，在特定项目中，可以不断改进，出错后进行修改，并将修改后的信息添加到技能文件中。

而且，如果同一任务由公司甚至整个行业的多位分析师反复执行，每个人都可以不断提升这项技能。即使模型本身没有改进，仅仅通过我们为特定任务创建的技能文件，我们就能凭借自身的知识和对模型的迭代，构建出极其强大的工作流程。任务的执行方式将会进一步演变，而我们已经从这些例子中看到了这一点。

Rhodri Preece

我想请詹姆斯加入讨论，更深入地探讨一下数据方面的问题。显然，模型的优劣取决于它所能获取的数据来源。我们经常谈到现在是数据新时代，数据量非常丰富，但实际上高质量或可靠的数据仍然匮乏，数据集中仍然存在空白。詹姆斯，您能否谈谈我们可以通过哪些方式来解决这些不足，无论是通过机器学习概念方面的最新进展，还是更传统的方法？

James Tate

谢谢，罗杰。表面上看，你可能拥有大量数据，但历史数据有限，或者存在一些缺失，这在金融领域是个常见问题。解决数据缺失问题主要有两种方法，实际上取决于缺失的数据类型。举个简单的例子，如果你下载了一些不同资产类别的历史数据，但发现部分数据缺失，一种很容易实现的方法是线性插值——本质上，它就像连接每个缺失数据点和实际存在的数据点。

James Tate

现在，让我们把问题复杂化一些。假设你有一个数据集，其中不仅包含收益率数据，还包含其他宏观经济变量或公司信息。如果这个数据集中存在缺失值，那么你可以使用一种叫做“最近邻插补法”的方法。这是一种非常简单且标准的数据科学方法，可以用来处理缺失数据。

James Tate

第三种方法是合成数据，我认为这非常有趣，也是我研究的重点。**这指的是使用生成式人工智能模型来生成合成数据，也就是由某种统计模型生成的数据。我认为这在金融行业非常有价值，例如可以用于情景模拟、压力测试投资组合或回测交易策略。**

你可以使用历史时间序列数据训练一个生成式模型，还可以将其与其他数据（例如宏观经济变量）结合起来，让模型学习收益率和宏观经济变量之间的潜在关系。我想特别强调这一点：使用这种人工智能驱动的方法，你不需要预先设定数据的函数形式或假设给定的分布，这更像是一种经验主义方法。

James Tate

这些生成模型的好处在于，理论上它们可以模拟不同变量之间任何潜在的关系，不需要你强加线性假设。这些模型会从数据本身学习，因此是数据驱动的。你可以用历史收益和宏观经济数据（比如通货膨胀率、收益率、GDP 变化、就业数据等）来训练生成模型。模型训练完成后，你就可以进行模拟——例如，如果通货膨胀率变化到某个值、收益率下降 x 、GDP 变化若干，我的投资组合未来收益的可能路径是什么？



这些模型可以做到这一点，非常有前景。它提供了一种新的模拟方法，投资组合收益不再局限于历史经验，也就是说，不仅仅是使用经验收益分布并直接从经验收益中进行抽样。但这种方法的一个局限性在于，你如何根据经验收益来调整你的收益呢？

Rhodri Preece

是的，所处的市场环境很重要，因为我们知道市场机制会随着时间推移而改变。而这些生成式模型则有可能解决这些问题。因此，在建模能力和特定模型所需的假设方面，我们拥有更大的灵活性，尤其是在分析数据时，从而能够获得更好的数据和更好的工具。

Rhodri Preece

你们两位都提到了开源模式与专有模式的区别，我们很想了解目前的市场格局。布莱恩，你之前举了一些关于代理功能的例子。执行这些工作流程是否需要高额付费订阅？开源模式可以实现吗？如果可以，那么如今的市场格局与传统的金融领域有何不同？传统的金融领域往往涉及私有信息，而且需要向供应商支付相对较高的费用才能获得这些工具。

Brian Pisaneschi

隐私信息确实是个问题，所以行业里很多人都只专注于使用开源软件，因为他们不能把任何信息和数据泄露出去。当然，市面上有很多优秀的开源大型语言模型，但它们可能落后于主流软件大约三个月。

比如 OpenAI，他们最新的模型确实很不错，但其大部分价值体现在他们所谓的"harness"（工具框架）上，本质上是指智能体框架的底层架构。例如，Claude Code 就是一个集成到平台中的智能体架构。讽刺的是，他们实际上泄露了整个代码库，开源社区利用这些代码库创建了许多优秀的开源替代方案。但他们仍然拥有某种竞争优势，因为他们实现了强大的并行化，并针对智能体任务优化了他们的工具框架。举个例子，如果你直接拿一个开源模型（比如 DeepSearch 之类的）放到开源框架里，它肯定不如 Claude Code。**在这个领域，赢家通吃——拥有最好的模型会带来巨大的竞争优势。**

如果你所在的机构无法将数据导入 OpenAI，也不必担心，市面上仍然有很多非常优秀的开源模型。此外，开源软件的一大价值在于成本优化。我和 James 正在做的一个项目需要处理大量数据，如果每次都向 OpenAI 发送 API 调用，将耗费大量资金。所以我们可以基于数据集训练一个小型语言模型。现在训练模型变得非常容易且快速，只要保证训练数据的质量，避免"垃圾进、垃圾出"，如果你能得到一个足够好的模型，就可以在本地运行这个小型语言模型，从而节省大量成本，几乎是免费的。对于开源软件而言，这就变成了一个成本优化问题。

James Tate

真正重要的部分在于，你需要一种方法来比较所有不同的方案。你可以使用自己开发的模型作为基准，用几个流程进行测试；然后使用许多免费的开源替代模型，用同样的流程运行它们，并比较所有结果。

James Tate 我发现，使用一个规模小得多的开源大型语言模型，我几乎可以复现 OpenAI 专有模型在指定任务上的表现。但我遇到的难题是可扩展性，因为即使是运行一个小型的大型语言模型也相当困难。我当时使用的模型有 360 亿个参数，这在今天看来相当小，但三年前，它的规模要大得多。

James Tate



我仍然花了很长时间才得到我需要的结果。而正如布莱恩所说，使用专有模型，你可以快速扩展规模，通过 API 批量发送 5 万个请求，24 小时内就能得到结果。除非你在基础设施上投入大量资金，否则很难在本地复制这种能力。我认为对于大多数公司来说，这可能并非必要，因为有更简单的替代方案。所以，你需要仔细考虑具体的用例是什么。

Rhodri Preece

具体需求是什么？在选择合适的模型时，需要考虑哪些限制条件？它可以来自专有软件，也可以来自开源软件。但这确实引发了一些关于治理的问题。我认为人工智能治理是一个非常庞大的领域，可能超出了本次讨论的范围，但我想稍微谈谈这个领域。我知道很多机构都在努力解决这样一个问题：如何建立合适的框架，以确保能够负责任地使用工具和数据集，保护客户数据的机密性，并在对客户负有信托义务的范围内履行信托责任。显然，CFA 协会作为专业机构，非常关注这个问题，我们有自己的道德准则和职业行为标准。James，在使用大型语言模型、人工智能工具和大型数据集时，你认为主要的伦理考量是什么？

James Tate

我最大的担忧是大语言模型中的偏见问题，这也是我们正在积极研究的课题，目前是一个非常热门的话题。**关键在于，这些大型语言模型由于基于所有公开数据进行训练，因此存在严重偏向西方数据集的问题，例如美国股票、科技股等。在日常工作中使用这些模型时，很容易就能发现这一点——它们会推荐某些路径，或者默认采用某些建议，而这都源于预训练数据。**

你可以通过使用 MCP 服务来解决这个问题，让模型访问其他数据集，并赋予它们特定的技能，这样你就能确切地知道它们需要寻找什么。例如，你可能有一些用于筛选的特定盈利能力指标。如果你没有向大型语言模型指定具体的筛选条件，而你又在进行股票筛选，那么它可能会默认选择某个比率进行筛选。因此，你需要事先设置好这些筛选条件。

James Tate

但我最担心的是，真正意识到这些模型存在偏见的人并不多。很多研究表明，这些大型语言模型中的偏见基本上反映了投资者的偏见——它们是用人类生成的数据训练的，自然会反映人类的偏见。

James Tate

研究表明，大型语言模型存在损失厌恶偏差。这会带来什么影响呢？如果你让它们管理一个既有盈利也有亏损的投资组合，它们更有可能持有亏损部分，而实际上应该将这些资金转向更明智的投资方式。目前，研究人员仍在积极探索这方面的实际意义。但很显然，如果你是一名管理者，正在使用这些模型，你需要意识到它们的局限性，并了解如何找出这些局限性。

Rhodri Preece

找出这些局限性之后，你可以明确地决定如何应对它们。这是一个非常有趣的观点，因为行为金融学的文献非常丰富，人类存在偏见是众所周知的。但人们常常存在一个错误的假设：如果能将一些任务委托给机器或某种工具，就能消除一些影响投资决策的人类偏见。而实际上，正如你所说，随着大型语言模型的出现，情况并非如此——无论是机器驱动的输出还是人类的决策，都存在偏见。了解如何应对这些偏见至关重要。布莱恩，你想对此发表一下看法吗？

Brian Pisaneschi



我认为这关乎控制。想想投资中的量化分析，像止损单这样的基本工具，就能轻松减轻自身的情绪偏见。如果你把这些操作通过规则库和投资策略来实现，就能真正减少很多情绪偏见。当然，正如詹姆斯所说，这些大型语言模型非常复杂，它们拥有某种决策权，而这种决策权本身就很容易受到偏见的影响。

詹姆斯还提到了修复这些问题的方法，也就是注入一些东西来减少这些偏见。一旦做到了这一点，你就可以利用我之前提到的技能来实现，比如红队演练（Red Teaming）。红队演练是网络安全行业用来尝试入侵自身系统的手段，目的是找出突破系统的方法。如果你能针对这些偏见对你的模型进行红队演练，并创建一个技能文件来减轻这些偏见，你就赋予了它更多可控性。如果这种控制是可预测的，那么你就能有效减少人类自身的偏见以及大型语言模型本身的偏见。关键在于控制——在于能够发现这些偏见，发现错误，进行修正，然后再次测试。

Brian Pisaneschi

通过大量的输出，你可以增强对系统的信任和信心。因为在人工智能的实际技术层面，所有关于治理和伦理的问题，最终都是为了赢得信任。当我们给一个大型语言模型布置任务时，我们拥有相关的知识，我们是金融领域的专家。我们观察输出结果，判断其好坏，就像对待员工一样——随着时间的推移，不断给它布置任务，它的表现可能会越来越好。

Brian Pisaneschi

这就是赢得信任的过程。那么，如何在整个公司层面大规模地赢得信任呢？你需要给它分配大量的任务，进行评估，创建它应该完成的任务的输出分布，然后通过审查输出和评估结果来赢得信任。在人工智能模型主导的世界中，信任的概念本身就值得单独探讨。

Rhodri Preece

谢谢布莱恩分享这些想法。很遗憾，今天的圆桌会议时间有限，只能聊到这里了。本次讨论涵盖了模型、工具、数据治理以及人工智能伦理等广泛议题。您可以在 CFA 协会研究与政策中心找到更多相关见解、前瞻性思考和研究成果。我们鼓励您访问我们的网站，查看更多资源。最后，衷心感谢詹姆斯和布莱恩，非常感谢！

本文来自微信公众号「[AI原生Lab](#)」，持续拆解真实AI落地案例，分享企业AI实践与方法论。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

48 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论